

3 h, photocopié, notes de cours, livres et téléphones mobiles non autorisés

Quasi-Monte Carlo I 1.a. Décrire en détail une version quasi-Monte Carlo de la méthode de Box-Müller pour la simulation d'une loi normale centrée réduite sur $\mathbb{R}$, incluant la spécification précise d'une suite à discrétion faible de votre choix.

1.b. Que proposez-vous pour la simulation d'une loi $\mathcal{N}(0, I_d)$ sur $\mathbb{R}^d$, $d \geq 1$.

2.a. Rappeler la définition d'une fonction à variation finie au sens de la mesure définie sur $[0, 1]^d$, puis l'inégalité de Koksma-Hlawka.

2.b. Quelles conclusions peut-on en tirer quant à l'estimation d'erreur *a priori* pour des intégrales gaussiennes sur $\mathbb{R}^d$?

Quasi-Monte Carlo II (randomisation) Pour tout réel x , on note $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1[$ sa partie fractionnaire. Par extension, si $x = (x^1, \dots, x^d) \in \mathbb{R}^d$, on note $\{x\} = (\{x^1\}, \dots, \{x^d\})$.

1. Soit $f : [0, 1]^d \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction Riemann intégrable (*i.e.* f est bornée et l'ensemble $Disc(f)$ des points de $[0, 1]^d$ en lesquels f est discontinue est Lebesgue négligeable) et $\xi \in]0, 1[^d$. Montrer que la fonction f_ξ définie par $f_\xi(u) = f(\{u + \xi\})$, est Riemann-intégrable. Puis, montrer par récurrence sur d , que

$$\int_{[0,1]^d} f(\{u + \xi\}) du = \int_{[0,1]^d} f(u) du.$$

2. Soit $(U_k)_{k \geq 1}$ une suite i.i.d. variables aléatoires de même loi uniforme sur $[0, 1]^d$ que U et $(\xi_k)_{1 \leq k \leq n}$ une suite de réels de $]0, 1[^d$. Montrer que pour tout entier $n \geq 1$,

$$\widehat{I}(f)_{n,M} := \frac{1}{Mn} \sum_{k=1}^M \sum_{\ell=1}^n f(\{U_k + \xi_\ell\}) \xrightarrow{p.s.} \mathbb{E}f(U) \quad \text{lorsque } M \rightarrow +\infty,$$

puis que

$$\text{Var}(\widehat{I}(f)_{n,M}) = \frac{\sigma_n^2(f)}{M}$$

où $\sigma_n^2(f)$ est une quantité que l'on explicitera.

3. On suppose maintenant que f est définie sur tout $\mathbb{R}^d$ et est isotropiquement périodique au sens où (δ_{ij}) désignant le symbole de Kronecker)

$$\forall e_i = (\delta_{ij})_{1 \leq j \leq d}, i \in \{1, \dots, d\}, \forall x \in \mathbb{R}^d, \quad f(x + e_i) = f(x).$$

3.a. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^d$ et tout $\xi \in]0, 1[^d$, $f(\{x + \xi\}) = f(x + \xi)$.

4.b. En admettant que si f est continue et à variation finie sur $[0, 1]^d$ de variation $V(f)$, alors, pour tout $v \in \mathbb{R}$, f_v est à variation finie sur $[0, 1]^d$ avec $V(f_v) = V(f)$, montrer que

$$\sigma_n(f) \leq D_n^*(\xi_1, \dots, \xi_n) V(f).$$

3.c. Donner un exemple explicite de suite $(\xi_\ell)_{\ell \geq 1}$ telle qu'il existe une constante $C > 0$ (ne dépendant pas de f) pour laquelle, pour tous $n, M \geq 1$,

$$\text{Var}(\widehat{I}(f)_{n,M}) \leq C \frac{(\log n)^{2d}}{n^2 M} V(f)^2.$$

3.d. Comparer (par exemple en termes d'intervalles de confiance) le résultat obtenu avec un estimateur Monte Carlo standard de taille nM . Conclure.

4.a. Énoncer le théorème de Proinov sur la vitesse d'intégration numérique des fonctions lipschitziennes par des suites équiréparties sur des hypercubes $[0, 1]^d$.

4.b. On suppose que f est isotropiquement périodique et Lipschitz. Reprendre les questions **3.b**, **3.c** et **3.d**. Que peut-on en conclure ?

Problème : couvrir une option digitale On considère une diffusion brownienne unidimensionnelle (pour simplifier) $X = (X_t)_{t \in [0, T]}$, solution de l'équation différentielle stochastique (EDS):

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_0 = x_0$$

où $b, \sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions lipschitziennes et W est un mouvement brownien unidimensionnel défini sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ (que l'on munit de la filtration naturelle augmentée de W). Le but du problème est d'étudier comment évaluer numériquement le κ d'un *call* digital européen de prix d'exercice K relatif à la diffusion $(X_t)_{t \in [0, T]}$ i.e. la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(K) = \mathbb{P}(X_T \geq K).$$

On se placera au voisinage d'un point K (diverses propriétés seront admises sous forme d'hypothèses au fil du problème).

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES α . Écrire le schéma d'Euler $\bar{X}^n = (\bar{X}_{t_k^n}^n)_{k=0:n}$ à temps discret de pas T/n associé à cette EDS (les notations sont celles du cours).

β . Rappeler sans démonstration quelle est la vitesse de convergence forte dans tous les espaces L^p des schémas $\bar{X}^n$ vers X lorsque le pas $\frac{T}{n}$ tend vers 0.

1.a. Soient Y et $\bar{Y}$ deux variables aléatoires définies sur un même espace de probabilités. Montrer que

$$\left| \mathbf{P}(Y \geq K) - \mathbf{P}(\bar{Y} \geq K) \right| \leq \mathbf{P}(\bar{Y} < K \leq Y) + \mathbf{P}(Y < K \leq \bar{Y}).$$

1.b. Montrer que, pour tout réel $\eta > 0$ et tout réel $p \in [1, +\infty[$,

$$\mathbf{P}(\bar{Y} < K \leq Y) \leq \eta^{-p} \mathbf{E}[(Y - \bar{Y})^p \mathbf{1}_{\{Y > \bar{Y} + \eta\}}] + \mathbf{P}(K \leq Y \leq K + \eta).$$

En d  duire que

$$\left| \mathbf{P}(Y \geq K) - \mathbf{P}(\bar{Y} \geq K) \right| \leq \eta^{-p} \mathbf{E}|Y - \bar{Y}|^p + \mathbf{P}(K - \eta \leq Y \leq K + \eta).$$

2. On suppose que la loi de la variable al  atoire $X_T^{x_0}$ est absolument continue de densit   $p_{x_0,T}(\xi)$ v  rifiant en outre

$$\exists \eta_0 > 0 \quad \text{tel que} \quad \Lambda = \Lambda(K, \eta_0) := \sup_{\xi \in [K - \eta_0, K + \eta_0]} p_{x_0,T}(\xi) < +\infty.$$

Montrer pour tout $\delta \in]0, \frac{1}{2}]$ l'existence d'une constante r  elle $C_\delta > 0$ (ne d  pendant notamment pas n) telle que, pour tout entier n assez grand

$$\forall K' \in [K - \eta_0/2, K + \eta_0/2], \quad \left| f(K') - \bar{f}_n(K') \right| \leq C_\delta n^{-\frac{1}{2}(1-\delta)}$$

o  , pour tout entier $n \geq 1$, $\bar{f}_n(K) = \mathbf{P}(\bar{X}_T^n \geq K)$. [Indication : on pourra passer par une majoration de type fort appropri  e.]

3. On suppose en outre que, dans ce voisinage ferm   $[K - \eta_0, K + \eta_0]$ de K , la fonction $\xi \mapsto p_{x_0,T}(\xi)$ est lipschitzienne de rapport $[p_T]_{\text{Lip}}$. Montrer que la fonction f est d  rivable en K et que, pour tout $\varepsilon \in (0, \eta_0]$,

$$\left| f'(K) - \frac{f(K + \varepsilon) - f(K)}{\varepsilon} \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} [p_T]_{\text{Lip}}.$$

4. Pour tout n , $M \in \mathbf{N}^*$ et tout r  el $\varepsilon > 0$, on d  finit l'estimateur

$$\hat{\kappa}_{\varepsilon,M}^n = \frac{1}{M\varepsilon} \sum_{k=1}^M \mathbf{1}_{\{\bar{X}_T^{n,k} \geq K + \varepsilon\}} - \mathbf{1}_{\{\bar{X}_T^{n,k} \geq K\}}.$$

o   $(\bar{X}_T^{n,k})_{k \geq 1}$ est une suite de copies ind  pendantes (obtenue par simulation du sch  ma) de $\bar{X}_T^{n,x_0}$.

4.a. Montrer que

$$\left\| f'(K) - \hat{\kappa}_{\varepsilon,M}^n \right\|_2^2 \leq \left(f'(K) - \frac{\bar{f}_n(K + \varepsilon) - \bar{f}_n(K)}{\varepsilon} \right)^2 + \frac{\mathbf{E} \left| \mathbf{1}_{\{\bar{X}_T^n \geq K + \varepsilon\}} - \mathbf{1}_{\{\bar{X}_T^n \geq K\}} \right|^2}{\varepsilon^2 M}.$$

4.b. Montrer que, pour $\varepsilon > 0$ suffisamment petit et pour tout $\delta \in]0, \frac{1}{2}]$,

$$\left| f'(K) - \frac{\bar{f}_n(K + \varepsilon) - \bar{f}_n(K)}{\varepsilon} \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} [p_T]_{\text{Lip}} + \frac{2}{\varepsilon} C_\delta n^{-\frac{1}{2}(1-\delta)}.$$

4.c. Montrer que, pour $\varepsilon > 0$ suffisamment petit et pour tout $\delta \in]0, \frac{1}{3}]$,

$$\left\| \mathbf{1}_{\{\bar{X}_T^n \geq K + \varepsilon\}} - \mathbf{1}_{\{\bar{X}_T^n \geq K\}} \right\|_2 \leq \sqrt{\varepsilon \Lambda} + 2 C_\delta n^{-\frac{1}{2}(1-\delta)}.$$

[Indication : cf. indication de la question **2.**]

5.a. Montrer en choisissant un $\varepsilon = \varepsilon_n$ approprié que, pour n assez grand,

$$\left(f'(K) - \frac{\bar{f}_n(K + \varepsilon_n) - \bar{f}_n(K)}{\varepsilon_n} \right)^2 \leq 4 [p_T]_{\text{Lip}} C_\delta n^{-\frac{1}{2}(1-\delta)}.$$

5.b. Montrer que, pour cette même spécification de $\varepsilon = \varepsilon_n$,

$$\frac{\mathbf{E} \left| \mathbf{1}_{\{\bar{X}_T^n \geq K + \varepsilon\}} - \mathbf{1}_{\{\bar{X}_T^n \geq K\}} \right|^2}{\varepsilon^2 M} \leq \frac{C_1}{M} \left([p_T]_{\text{Lip}}^{\frac{1}{2}} \Lambda C_\delta^{-\frac{1}{2}} + 2 [p_T]_{\text{Lip}} C_\delta n^{-\frac{3}{4}(1-\delta)} \right) n^{\frac{1}{4}(1-\delta)}$$

où C_1 est une constante réelle purement numérique.

5c. Proposer un choix raisonnable pour la taille M de la simulation. Quelle est, en fonction de n , la vitesse en moyenne quadratique de cette méthode de calcul par simulation de cette sensibilité?